

非定常条件下における各種木材の含水率と腐朽の関係

木質系建築材料における腐朽現象の定量化とダメージの数学的予測モデルに関する研究 (第2報)

THE RELATIONSHIP BETWEEN WATER CONTENT AND DECAY OF VARIOUS WOODS
UNDER HYGROTHERMAL TRANSIENT STATEStudies on the quantification of decay phenomenon in wood-base building material
and its mathematical prediction model (Part 2)永井久也^{*1}, 鈴木大隆^{*2}, 北谷幸恵^{*3}, 岩前 篤^{*4}
小南和也^{*5}, 坂本雄三^{*6}*Hisaya NAGAI, Hirotaka SUZUKI, Yukie KITADANI,
Atsushi IWAMAE, Kazuya KOMINAMI and Yuzo SAKAMOTO*

There are two points of view for the prevention design of moisture problem in the building insulated envelope. One is the strictly prevention of high moisture condition in the insulated wall cavity. The other one is the permission of short-term high moisture condition, condensation and high moisture content of the wooden material as long as keeping physical durability. If the later standpoint were chosen, the insulated envelope design of every variety for Japan would be possible. Nevertheless, there are no criteria to estimate the damage of physical durability of wood by the biological factors related high moisture condition. In the previous paper, we reported about the concept of the prevention design of moisture problem in the building insulated envelope and the relationships between water content and decay various woods under hygrothermal steady conditions. In this paper, the relationships between water content and decay of various woods under two kinds of hygrothermal transient conditions are shown.

Keywords : *Building insulated envelope, Wood strength, Wood decay, Water content, Transient state*

断熱外皮, 木材強度, 木材腐朽, 含水率, 非定常状態

1. はじめに

本研究では, 木造住宅に使用される各種木材及び合板等の構造用面材などの木質系材料を対象に, 各材料の物理強度の低下をもたらす腐朽が, どのような建築的環境条件下(材料の重量含水率, 温湿度(定常・非定常), 水分量, 経過時間など)で, どの程度の確率で生じるのかを実験的に明らかにし, 対象材料毎に, 木材腐朽によって材料物理強度が低下する危険性を, 各環境条件を主なパラメータに用いて確率的に表現する関数式を開発・提案することを目的としている。

前報(第1報)¹⁾では, 本研究における断熱外皮の湿害防止設計のリスクコントロールの概念を示し, この概念に基づき実施した各種木材試験体を用いた木材耐久性実験の全体概要及び定常条件下での実験結果について報告を行った。前報(第1報)で得られた知見は概略, 以下の通りである。

(1) 定常状態下の腐朽菌生育実験により, 特定の含水率範囲で, 一定の時間経過と共に腐朽菌の生育が確認され, 縦圧縮強度の低下が生じた。本実験では, 重量含水率範囲 30~70%wt, 時間経過は約16週から18週の間であった。この含水率域は従来言われている腐朽条件よりも高い。

(2) 薄板形状の試験体を用いた曲げ強度試験によるヤング係数の

低下による腐朽確認実験では早い材種で35週程度からヤング係数の低下が始まり, 全ての材種において43週程度で低下率が顕著となった。これは, (1)の結果に比して倍程度の期間であるが, 本実験において, 試験体が30~70%wtに維持される時間は概ね全実験期間の半分程度であることから, 含水率30%wt未満の期間を除けば, 上記(1)の期間と概ね一致する。

(3) (2)の結果から, 20~30%wtの含水状態の期間は腐朽菌の生育に寄与しない可能性がある。

本報(第2報)では, 非定常条件下での木材腐朽耐久性確認実験の概要及びその結果を示す共に, 非定常実験結果を用いた検討により前報の上記(3)の可能性について検討を行ったので, これについての報告も行う。

2. 本研究の実験概要

木造建築の構造躯体内に存在する木材, 木質面材は, 以下のような環境条件下(周囲温湿度, 木材含水状態)に存在していると考えられる。

- ① 床組材のように長期間にわたって比較的安定した温湿度環境
- ② 外壁構成材や小屋組材のように日周期で変動する温湿度環境
- ③ ①の条件下で毎日繰り返し生じる多少の結露水に晒される環境

本稿は既往発表文献1~4, 6, 7に新たなる実験結果及び検討結果などを加筆, 修正したものである。

*1 三重大学大学院工学研究科建築学専攻 准教授・博士(工学)

*2 北海道立北方建築総合研究所 主任研究員・博士(工学)

*3 北海道立北方建築総合研究所 研究員・工修

*4 近畿大学理工学部建築学科 准教授・博士(工学)

*5 財団法人建築総合試験所試験研究センター 室長代理

*6 東京大学大学院工学系研究科建築学専攻 教授・工博

Assoc. Prof., Div. of Architecture, School of Engineering, Mie Univ., Dr. Eng.

Senior Researcher, Hokkaido Northern Regional Building Research Institute, Dr. Eng.

Researcher, Hokkaido Northern Regional Building Research Institute, M. Eng.

Assoc. Prof., Dep. of Architecture, Faculty of Engineering, Kinki Univ., Dr. Eng.

Deputy Head, General Building Research Corporation of Japan

Prof., Div. of Architecture, School of Engineering, Tokyo Univ., Dr. Eng.

表 1 本研究の実験概要

実験 No.	実施場所		環境条件				樹種	試験体数（表中の数値は試験体数）		実施期間
			温度	湿度	重量含水率	水分滴下		縦圧縮強度用	曲げ試験用	
A1	京都	定常条件	30℃	なりゆき	0~120%wt	なし	ベイマツ	85	—	2000.6-2001.7
A2	京都		30℃	95%RH	20~70%wt	なし	ベイツガ	60	—	2003.1-2004.1
A3	三重大		30℃	95%RH	30~50%wt	なし	ベイツガ、スギ、ヒノキ、エゾマツ、トドマツ、カラマツ、アカマツ	—	245	2005.8-2007.2
B2	北総研	非定常条件 日変動	27℃95%RH~26℃70%RH		15~45%wt	0.0, 0.4(7 週目まで 2.0), 0.8, 1.6g/日	ベイツガ	42		2001.10-2004.3
B4	北総研		27℃95%RH~26℃70%RH		30~70%wt	1.6, 2.4g/日	ベイツガ	40		2003.1-2007.9
B5	北総研		27℃95%RH~26℃70%RH		30~50%wt	約 1.2, 2.0g/日	ベイツガ	90		2005.7-2007.9
E1	三重大	非定常条件 長期変動	30℃	60%RH	10~70%wt	1 回/2 週間	ベイツガ ベイマツ	40		2003.1-2004.4
F	近畿大	定常	30℃	95%RH	45~55%wt ⇔30%wt	なし	ベイツガ	108		2007.8

④ ②の条件下で毎日繰り返し生じる多少の結露水に晒される環境
 ⑤ 設備漏水、外部漏水等により一時的に多量の液水に晒される環境
 上記の 5 つの条件を想定した実験条件を表 1 に示す。実験 A 1 ~ 3 は上記の①の環境条件、実験 B 2, B 4, B 5 は②, ③及び④の環境条件、実験 E 1 は①および⑤を想定しており、本報では、非定常条件下^{注 1)}での実験 B 2, B 4, B 5 及び E 1 の概要及び結果について報告を行う。

3. 本研究で用いる腐朽判定の指標

本研究では前報（第 1 報）に示した通り、特に測定が容易で木材劣化との感度が高い縦圧縮強度及び曲げヤング係数に着目し、この内の縦圧縮強度を主たる判断指標として検討を行っており、本非定常実験においても縦圧縮強度を腐朽判定指標とした^{注 2)}。

4. 非定常条件下での B 2, B 4 及び B 5 実験

4-1. 実験概要

これらの実験は外壁や小屋裏等の温湿度が日周期で変動し、また、基礎コンクリートなどからの発湿や防湿の不良などの要因により結露水が生じる環境下にある木材を想定している。

試験体に用いた樹種はベイツガ材、試験体寸法は前報（第 1 報）の定常実験 A 1, A 2 と同様の 50×60×20 mm である。

実験ではまず絶乾重量を測定した（60℃・48hr で乾燥）。次に、上面（木口）は厚いガーゼで覆い、下面は開放、他の 4 面はアルミテープで断湿した状態（写真 1）で恒温恒湿槽内に設置している（写真 2）。表 2 に後述の実験 E 1 試験体の測定結果を含めた全試験体の平均絶乾比重等を示す。表に示すように、個体差は若干あるが平均的には文献等³⁾における値とほぼ同程度であった。恒温恒湿槽内の温湿度は図 1 の通り、1 日単位でサイクリックに変化させ、1 日 1 回結露水に見立てた水分を試験体の上面に滴下する。その後、定期的に試験体を恒温恒湿槽から取りだし、重量、縦圧縮強度を測定し、再び絶乾して重量含水率を把握する。なお、滴下する水分の量は、滴下無し、0.4, 0.8, 1.6, 2.0, 2.4g/day の 6 パターンである。水分滴下量を危険側に設定するため、図 2 に示すような通気層を有しない壁体（土台を含めた 2 次元モデル）を対象とし、鹿児島島の西壁を想定して、標準気象データの中から代表日 3 日間（8/23 ~ 25）を繰り返し用いて 30 日間の計算を行った。計算は液水移動を考慮した非線形熱水分同時移動方程式⁴⁾を基本式としている。また、断熱材が防湿フィルム裏面で保持できる水分量（結露制限

表 2 試験体の絶乾比重と空隙率

	平均値(g/cm ³)	最大値(g/cm ³)	最小値(g/cm ³)	平均空隙率(%)
ベイツガ B2,B4,B5,E1	0.42	0.55	0.37	71.9
ベイマツ E1	0.45	0.51	0.37	70.2

※空隙率は、真比重を 1.5 として算出した値である²⁾。

値)を土屋らの研究⁵⁾を参考に仮定し、それを越えた結露量が土台まで滴下するという考え方で滴下結露量を算定している。木材の初期含水率、結露制限値については表 3 に示す。図 3 に計算で求めた土台付近、壁体中央の結露量日積算値とそれぞれの回帰式を示す。最も危険側の計算結果を回帰する W3 式で囲まれる面積を算出し、期間毎に、試験片上面（60×20mm）の面積当たりに換算した結果を表 3 に示す。この表の値を参考に本試験における水分滴下量 6 パターンを決定した。

なお、試験体への水分供給は、水道水を予め煮沸し常温で密閉保

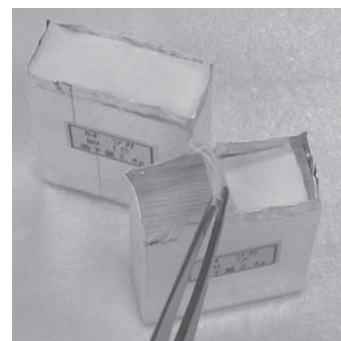


写真 1 試験体



写真 2 恒温恒湿槽内の試験片の設置状況
 （左：実験 B2、B4 右：実験 B5）

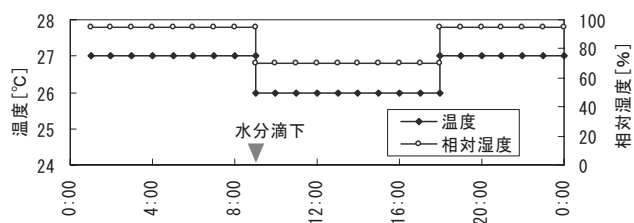


図1 温湿度変動・水分滴下のスケジュール

表3 試験片上面 (20mm×50mm) への水分滴下量 [g/day]

期 間	初期含水率 15% 制限値 20g/ m ²	初期含水率 20% 制限値 20g/ m ²	初期含水率 20% 制限値 10g/ m ²
試験開始後1～14日	3.22	6.59	6.97
試験開始後15～28日	0.08	0.95	1.62

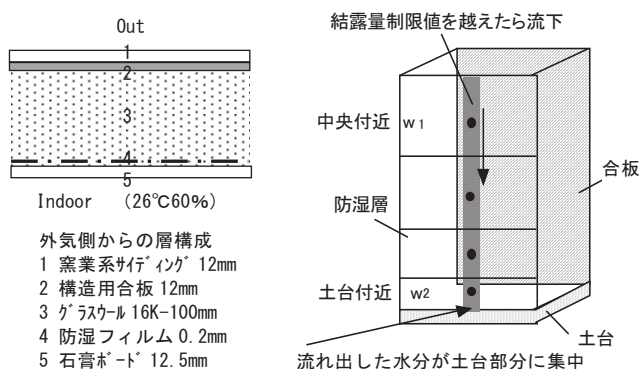


図2 結露量シミュレーションモデル

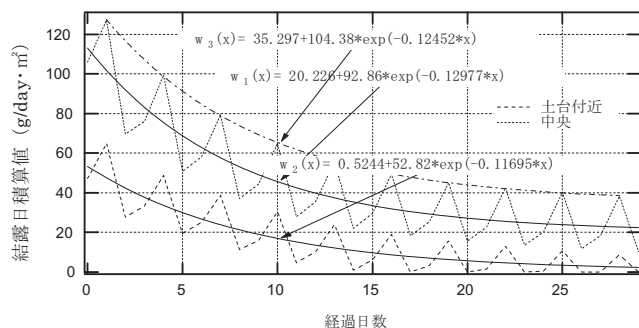


図3 結露量シミュレーション結果

存した水を用い、実験B2、B4の実験は人為的に平日の毎日（休日は除く）、B5の実験は自動滴下装置（写真2右）を利用して毎日、各試験体に水分供給している。

4-2. 実験結果と考察

(1) 重量含水率

図4は、実験B2の各試験体重量含水率の推移を示している。重量含水率は水分滴下直前の時間の重量から算出している。

滴下量 2.0g/day とした場合、実験開始後まもなく重量含水率が急激に増加したため、8週以降は滴下量を 0.4g/day に変更した。その他の試験体は、14週以降は20～15wt%の範囲で安定し推移している。また、図5に試験開始後数日経過した時点での、試験体重量含水率（B2試験体No.14, 32, 31, 40, 9, 18, 2）の日変動を示す。滴下量の違いによりその幅は異なるが、滴下された試験体の重量含水率は概ね2～4wt%の範囲で日変動し、乾湿が繰り返されていることがわかる。

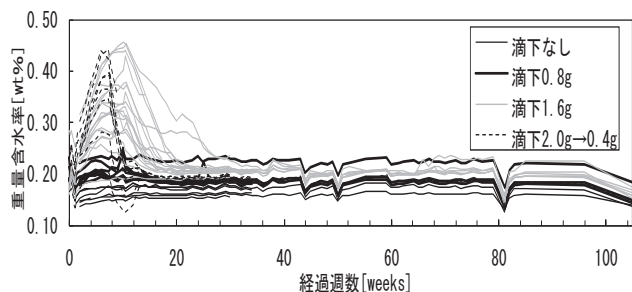


図4 試験体の重量含水率の推移 (B2)

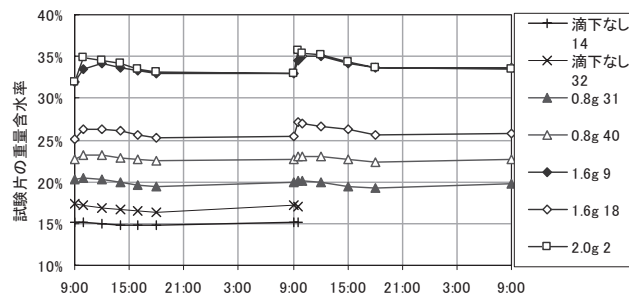


図5 試験体の重量含水率の日変動 (B2)

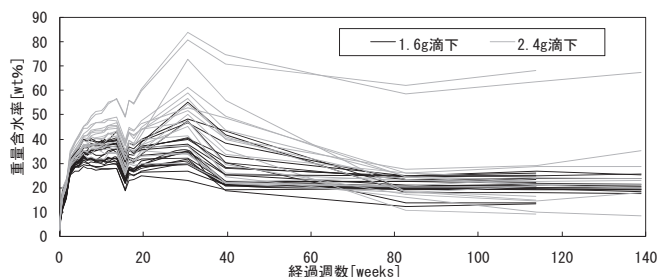


図6 試験体の重量含水率の推移 (B4)

表4 カビに関する目視観察調査 (B2)

カビ の状態	0	カビが全く無い												
	1	カビが少し無い黒ずみが少しあるようにも見える												
	2	カビが少しある												
	3	カビが広範囲にある												
	4	カビがひどい												
滴下量	試験体	週数	0	4	8	12	16	20	24	29	32	36	43	124
滴下 なし	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	圧縮			
	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	圧縮			
	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	圧縮		
	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	圧縮		
	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.8g	32	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	圧縮	
	34	0	0	0	1	2	3	3	3	3	圧縮			
	41	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	2	圧縮	
	4	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	圧縮	
	19	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	圧縮	
	40	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	圧縮	
	1	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3	3	圧縮	
	20	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	4	4	4
	31	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
	18	0	0	0	0	0	1	圧縮						
1.6g	29	0	0	1	3	3	圧縮							
	5	0	0	1	3	3	4	4	4	4	圧縮			
	15	0	0	0	0	2	2	2	2	2	3	圧縮		
	30	0	0	0	1	2	3	4	4	4	4	圧縮		
	33	0	0	1	2	3	4	4	4	4	4	圧縮		
	37	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	
	7	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	3	圧縮	
	9	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	2	圧縮	
	11	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	圧縮	
	26	0	0	0	2	3	4	4	4	4	4	4	圧縮	
2.0g ↓ 0.4g	42	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	
	3	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	2
	6	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3
	16	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	3	3
	23	0	0	1	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4
	27	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2
	28	0	0	0	0	2	3	4	4	4	4	4	4	4
	2	0	0	3	3	圧縮								
	22	0	3	4	4	圧縮								
	13	0	0	0	1	2	圧縮							
25	0	0	0	1	1	圧縮								
8	0	0	0	1	2	2	2	2	3	3	3	圧縮		
38	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	2		
17	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
21	0	0	0	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3

※ 22番は初期含水率調整中にカビが発生した

図6は、実験B4の各試験体重量含水率の推移を示している。重量含水率は初期的に上昇したが、その後、10～30%wt 程度を推移している。これは、実験開始当初は滴下回数が5回/week程度であったのを、30週経過以降は4回/week程度としたためである。

試験体の重量含水率は試験開始直後を除いては、腐朽域下限前後を推移していると考えられる。

(2) カビの発生

表4は目視によるカビの発生状況の一例として、B2実験の結果を示したものである。何らかの水分が与えられると、実験開始後8～12週以降、カビが目視で確認できるほどになること、水分滴下量を増すほどカビが早く生じることなどがうかがえる。

(3) 縦圧縮強度

図7に縦圧縮強度試験時の重量含水率と縦圧縮強度の関係を示す。図中には建築基準法で定められたベイツガ材の基準強度（縦圧縮強度） $F_c=17.4[N/mm^2]$ を横破線で示している。図に示す通り、実験B2、B4、B5で基準強度を下回るまで強度が低下している試験体があることがわかる。

図8は恒温恒湿槽に設置してからの経過週数と縦圧縮強度の関係を示している。図中には前報（第1報）の定常実験A1、A2

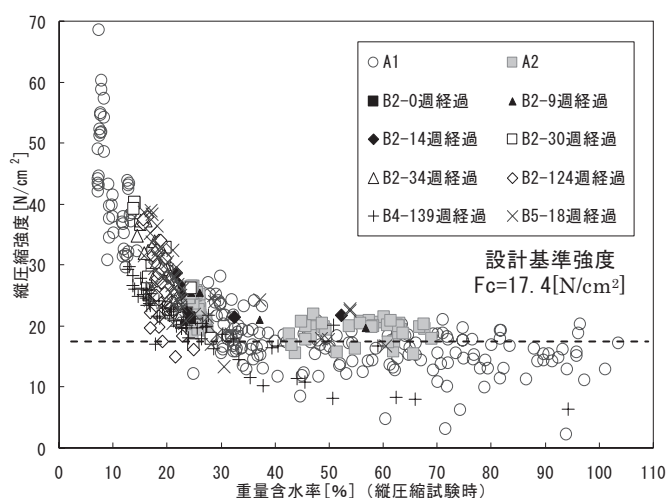


図7 重量含水率と縦圧縮強度

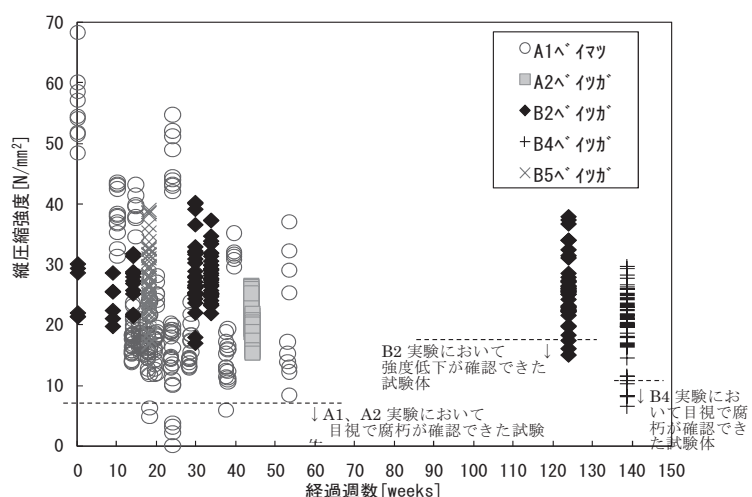


図8 経過週数と縦圧縮強度

の結果も併せて示している。腐朽による強度低下は、定常実験では18週程度で確認されたが、日変動条件下では約倍の期間である34週時点でも腐朽は見られず、124週以降で一部の試験体で強度低下、腐朽が確認された。

定常実験と日変動条件下での実験では試験体の含水率レベルが異なるため明確に結論付けることはできないが、日変動条件下では比較的乾燥している時間帯があることで、腐朽菌の生育が停止する時間帯以外に、強度上支障のある腐朽が生じるまでの期間が長くなる可能性があることも推測される。この点に関しては、6章において、非定常条件下での一時的な乾燥が腐朽の発生に与える影響について検討を試みる。

5. 周期的な漏水等を想定したE1実験

5-1. 実験概要

本実験は、一時的に多量の漏水等があった場合を想定し、多量の吸水と乾燥を繰り返す場合の木材の耐久性を検討することにある。

木材の種類はベイツガとペイマツの2材種であり、試験体寸法はB2実験等と同じである。試験体数は、ベイツガとペイマツを各40個とし、各材種それぞれ20個ずつを、カーゼを敷詰めたステンレストレイに並べ（写真3）、2週間に一度、トレイ毎に異なる量の給水（40%wt 目標、70%wt 目標）を行った。恒温恒湿室は温度30℃、湿度60%一定とした。そして、一週間に一度（給水の週は給水直前と給水8時間後の2回）、全試験体の含水率を測定し、2ヶ月に一度、各試験体3個を抽出し、縦圧縮強度及び絶乾重量の測定を行った。

5-2. 実験結果と考察

(1) 含水率

実験開始（2003年1月）後から約15ヶ月間の各試験体の平均含水率を図9に示す。

図に示すように、含水率は水分を与える2週間の周期で大きく変動するが、実験初期段階における測定によれば、給水後7～10時間



写真3 実験E1試験体の設置状況

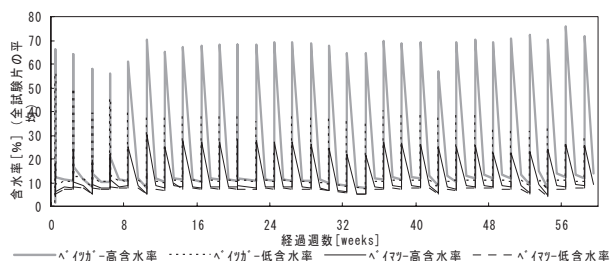


図9 実験E1試験体の平均含水率

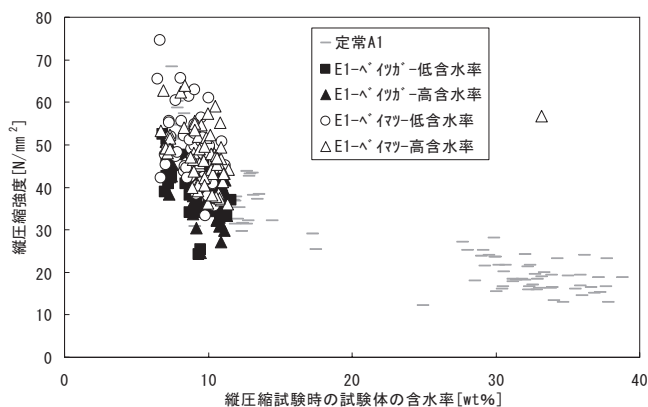


図 10 実験 E1 試験体の縦圧縮強度

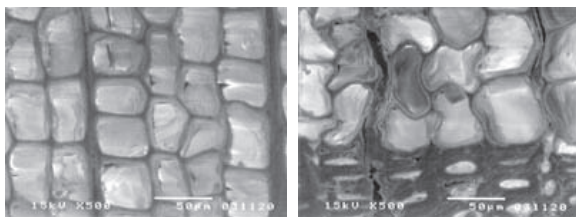


写真 4 ベイマツの顕微鏡写真 (左：試験前 右：試験後)

程度で含水率はピークに達し、1 日～2 日程度ではほぼ周囲空気と平衡する含水率になる。給水後のピーク時の含水率は、与える水分が同量であっても、ベイツガのほうが、ベイマツより高いのは、ベイマツよりもベイツガのほうが、絶乾時の密度が低いためである。

(2) 縦圧縮強度

図 10 に、本実験における試験体の縦圧縮試験によって得られた圧縮強度を、前報 (第 1 報) の実験 A1 の結果とともに記す。圧縮試験は 2003 年 5 月 9 日を第 1 回とし、2004 年 4 月 14 日までに 7 回行われた。

約 15 ヶ月の実験の結果、縦圧縮強度の低下が見られた試験体はなかった。しかし、細かなひび割れが生じた試験体が多く見られ、圧縮途中に年輪の面に沿って割れるものもあった。また、茶色に変色した試験体も見られた。そこで、異常があった試験体を電子顕微鏡で観察したところ、健全な木材と比べて、細胞形状に明らかな変容が見られ、褐色腐朽菌による腐朽現象が明らかとなった (写真 4)。これらの現象は、ベイツガで実験開始後約 30 週、ベイマツで約 34 週に確認されている。以上のことから、本 E1 実験のように、急激な多量の吸水-乾燥を 2 週間程度の比較的短い周期で繰り返す場合には、7 ヶ月程度で縦圧縮強度では判断できない腐朽劣化が生じることが明らかとなった。

6. 腐朽菌生育の停止・遅延条件に関する推定

前報 (第 1 報) における定常実験 (A1, A2) より、30～70% wt の含水率に維持した試験体がおよそ 16～18 週程度を越えた頃に腐朽し始めることが確認されている。

腐朽菌の成長には水と空気と養分が必要であることは一般的な認識である。養分は木材組織そのものであり、木材を対象とする場合、普遍的に存在するものと考えられる。含水率が低いと毛細管内に保持された液水は、管内で力学的に平衡しているため、生物が組

織内に取り込むことができる液水が十分に得られず、含水率が高すぎると空気が不十分になることから、この結果は妥当と考えられる。

一方で、本報における非定常実験では、約 124 週以降あたりから腐朽が確認された試験体が数個出現した。単純には、腐朽に要する期間が 7, 8 倍程度長くなったといえる。

ここで、定常状態でも、非定常状態でも生物の生育の点では最低限必要な水分は同じと考えた。例えば、ある一定時間以上、生物にとって自由に使える水があれば、植物の根のような液水を効率的に吸収するための器官が発育し、一度発育した器官は、多少乾燥しても器官の役目を果たすとする。すなわち、非定常状態のなかで、成長に貢献する期間と、成長には関与しない期間の 2 種類の期間が存在すると仮定する。詳しくは、成長に関与しない期間については、器官の機能が損なわれない程度の、単なる機能としての停止を意味する期間と、乾燥によって器官自体の機能が減退する期間の 2 つに分けられることが予想される。この 2 つの期間は、時間的経過より、乾燥程度で分けられると考えられる。

ここでは、はじめに、先に示した非定常実験における試験体の含水率履歴から、定常 16～18 週 (約 110 日程度) に相当する条件を導き出すこととした。

試験体の含水率の測定は 1 週間から数ヶ月の間隔があき、測定と測定との間の履歴が明確ではない。従って、表面からの蒸発量に着目し、腐朽が見られた試験体の含水率履歴を推定する。

6-1. 含水率履歴の推定による腐朽菌生育停止期間の確認

本研究における木材試験体による各種条件下での腐朽確認実験は、非常に長期間にわたる実験であることから、試験体の含水率変動は、一定期間毎の測定結果である。従って、測定と測定との含水率値を推定する必要がある。ここでは、水分の滴下の時期と量、ならびに表面からの蒸発量の算定から、試験体の含水率変動を推定した。

多孔体内部の移動過程を考慮すると、木材試験体の含水率変動は、本来は、内部を多点の質点で分割・代表させ、系として全体の熱と水分の移動を扱うべきであるが、繊維飽和点を大きく越える木材試験体では、内部からの蒸発も、表面における自由水の蒸発と近似できると考える。このことは、問題の取り扱いを大幅に簡易化する。

B4 実験における滴下量 2.4g/日の木材試験体について、表 5 に示した、上記仮定に基づく蒸発量推定値と液水滴下記録より、履歴を推定した。推定は以下の方式に則った。

$$X^{n+1} = X^n + \Delta X \quad (1)$$

$$X^{n+1}: \text{滴下量 [g/day]}$$

$$X^n: \text{蒸発量 [g/day]}$$

$$\Delta X: \text{含有水分変化量 [g/day]}$$

含水率は、滴下した液水量と、蒸発による液水量の収支で決定されるという単純なモデルである。 ΔX の決定に際し、蒸発に関する推定を行った。結果を表 6 に示す。

以上より、蒸発量を滴下日 1.79g/day、非滴下日 0.65g/day の一定とした。よって、 ΔX は以下となる。

$$\text{滴下日: } \Delta X = 2.4 - 1.79 = 0.61 \text{ g/day、}$$

$$\text{非滴下日: } \Delta X = -0.65 \text{ g/day}$$

表 5 試験体の蒸発量推定

温度 [°C]	相対湿度 [%]	水蒸気圧[mmHg]	湿気伝達率 [g/mhmmHg]	蒸発流 [g/mh]	蒸発面積 [m ²]	蒸発量 [g/h]
26	70	25.2	17.7	77.2	0.002	0.154
27	95	26.8	25.4	13.6		0.027
T	RH	Pvs(T)	Pvs×RH	$\alpha i'$	$J=\alpha i' \Delta Pv$	A

※試験体：4面湿潤，2cm×2cmの2面が開放

→ 試験体蒸発面積 (A)0.02×0.05×2=0.002m²

表 6 滴下日・非滴下日の蒸発量推定

滴下日	9:00-18:00(26°C, 70%), それ以降(27°C, 95%)	0.154×9+0.027×15	=1.79g/日
非滴下日	全日(27°C, 95%)	0.027×24	=0.65g/日

腐朽の生じた試験体3試験体 (No. 129, No. 187, No. 225) について推定した含水率の経時変化を図 1 1 示す。実験開始から 35 週までは、含水率は概ね 40～60%wt と定常実験での腐朽条件を満たしているが、35 週から 110 週の間、滴下頻度が若干減少し、結果、含水率が低い値に推移している。この時の含水率は 20～30%wt 程度である。110 週以降、滴下頻度の増加に伴い、含水率が高くなり、定常実験における腐朽域に入っている。

含水率実測値を同図に合わせて示す (図中のシンボル)。計測時の誤差を考慮すると、概ね推定値は実測値の傾向を再現していると言える。図 1 2 に含水率の出現頻度 (日数) を示す。全体では、含水率 30%wt 程度が最も良く表れ、1 年以上となっている。一方で、定常実験結果における腐朽開始日数の約 110 日に相当するのは、含水率範囲で 30～60%wt 程度の範囲である。

図 1 3 に含水率 45～55%wt の範囲の出現頻度積算値を示す。110 週以降の増加に伴って、腐朽が始まったとすれば、定常実験の結果と概ね一致し、また、これは前報 (第 1 報) で示した A 3 実験結果からの推定結果とも一致する結果であった。

以上より、非定常実験の 35 週～110 週の低含水期間は、腐朽に対して“なんら関与しない、単に腐朽のための時間が停止する”状態が示されたと言える。また、本検討からは、明確にすることはできなかったが、木材をより低含水率に保つことによる、乾燥によって器官自体の機能が減退する期間、すなわち“腐朽遅延効果”が存在することも予想される。

7. まとめ

木造住宅に使用される各種木材及び合板等の構造用面材などの木質系材料を対象に、各材料の物理強度の低下をもたらす腐朽が、どのような建築的環境条件 (材料の重量含水率、温湿度 (定常・非定常)、水分量、経過時間など) 下で、どの程度の確率で生じるのかを実験的に明らかにするために、種々の条件下での木材腐朽耐久性実験を実施した。

前報 (第 1 報) の定常条件下の実験に引き続いて、本報では現実的な非定常環境下での実験の概要及び結果を示した。本報で得られた知見は以下の通りである。

- (1) 外壁等の温湿度が日周期で変動し、何らかの要因により結露が生じる環境下にある木材を想定した非定常条件下での木材腐朽確認実験では、腐朽開始までの期間は約 124 週であった。これは、前報 (第 1 報) に示した定常条件下の腐朽開始までの期間の約 8 倍程度である。
- (2) 2 週間に一度、漏水等により多量の給水がある場合を想定した

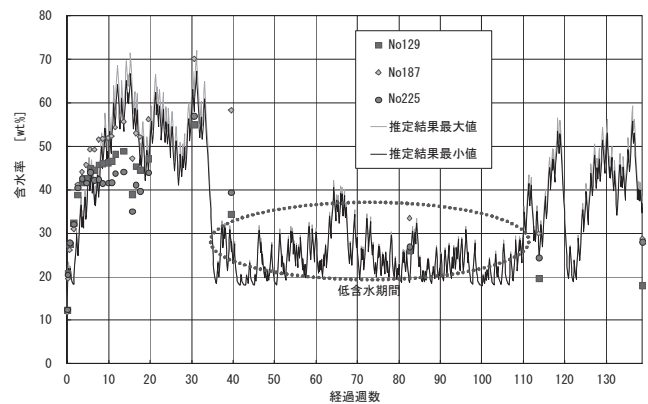


図 1 1 腐朽試験体の含水率変動の推定結果

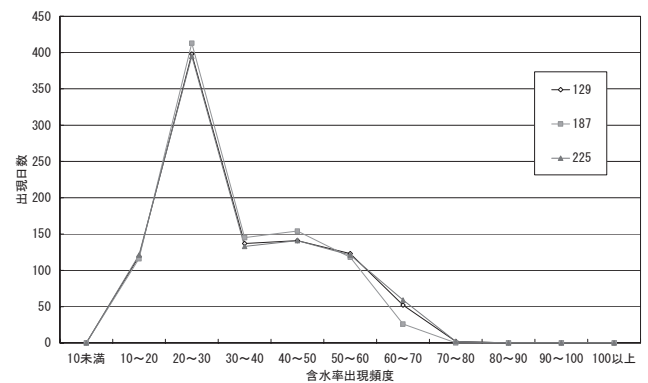


図 1 2 含水率出現頻度 (実験開始後 120 週まで)

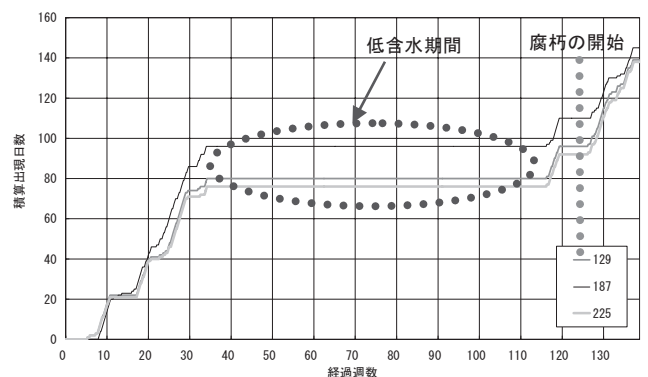


図 1 3 含水率 45～55%wt の出現履歴

腐朽耐久性実験では、実験開始後 30～34 週 (7 ヶ月程度) でひび割れ等が発生した。これは、縦圧縮強度の低下は現れない腐朽であり、比較的短期周期での多量の吸水・乾燥は、結露等による比較的ゆっくりとした湿潤・乾燥過程時とは異なる腐朽劣化である。

(3) 非定常実験である B 4 実験結果から、実測では得られていない全実験期間の試験体含水率変動を推定し、含水率と腐朽の時間的関係を推定した。この推定結果から、大略、含水率 30%wt 以下の期間は、“腐朽になんら関与しない期間”と考えることにより、非定常条件下での腐朽開始時間と前報 (第 1 報) の定常条件下での実験による腐朽開始時間は概ね一致することが明らかとなった。また、これは、前報の A 3 実験からの推定結果とも一致した。

(4) (3)の結果から、木材の含水率をさらに低く保つことにより、“腐朽を遅延させる効果”が存在する可能性も考えられることから、

現在、これに関する確認実験を実施している。次報では、この実験結果について報告を行うと共に、一連の実験結果を基に、木材腐朽によって材料物理強度が低下する危険性を、各環境条件を主なパラメーターに用いて確率的に表現する関数式を作成・提案する予定である。

謝辞

独立行政法人建築研究所・齋藤宏昭博士には、前職財団法人建材試験センターにて、本論文の結露量シミュレーションの協力を頂いた。また、本実験遂行およびデータ整理にあたり、三重大学大学院工学研究科建築学専攻環境系研究室および近畿大学理工学部建築学科建築環境システム研究室の大学院生・学部生に多大な協力を頂いた。ここに記して謝意を表する。なお、本研究の一部は平成16年度～平成18年度科学研究費補助金・基盤研究(B)(1)(課題番号:16360286, 研究代表者:坂本雄三)による。

注

- 注1) ここでの非定常条件とは基本的には含水率の変動を指すものであり、周囲空気温湿度変動や間欠的に生じる結露水・漏水により含水率が変動することを非定常条件と呼んでいる。また、空気温度については、イドタケやナミダケといった低温菌を除く一般的な腐朽菌の腐朽速度がピークなると考えられる温度域を想定しており、低温腐朽菌に対する耐久性については別途検討を行う必要があると考える。
- 注2) 前報(第1報)同様に本実験においても、試験体を三分割し、JISZ2101-1994に準拠して圧縮強度を測定した。また、試験体切断時に発生する木屑により厳密な質量測定が困難であることから、腐朽による質量減少率による腐朽状況判断は行っていない。

本論文に関する既往発表文献

- 鈴木大隆, 岩前篤, 永井久也, 本間義規, 北谷幸恵ほか: 2つの環境条件下において生物的要因が木材の物理的性能に与える影響-主に断熱壁体の内部温湿度環境と湿害の観点から-, 日本建築学会環境工学委員会 熱環境小委員会第31回熱シンポジウム「湿気研究の新たな進展」, pp41-46, 2001.10
- 北谷幸恵, 鈴木大隆, 岩前篤, 鈴木憲太郎ほか: いくつかの環境条件下に

おける生物的要因が木材の物理的性能に与える影響(その1) 定常条件下に置かれた木材の含水率と腐朽の関係, 日本建築学会大会学術講演梗概集 D-2, pp.279-280, 2001.9

- 鈴木大隆, 北谷幸恵, 岩前篤, 鈴木憲太郎, 永井久也, 近田智也ほか: いくつかの環境条件下における生物的要因が木材の物理的性能に与える影響(その2) 非定常条件下に置かれた木材の含水率と腐朽の関係, 日本建築学会大会学術講演梗概集 D-2, pp.277-278, 2002.8
- 鈴木大隆, 北谷幸恵, 永井久也, 梅野徹也, 岩前篤, 鈴木憲太郎ほか: いくつかの環境条件下における生物的要因が木材の物理的性能に与える影響(その3) 各種条件下に置かれた木材の腐朽, 日本建築学会大会学術講演梗概集 D-2, pp.491-492, 2004.8
- 鈴木大隆: 寒冷地における断熱外皮の技術動向と今後の展望-主に木造断熱外皮の耐久性向上を目的とした技術・研究動向-, 第54回日本木材学会大会(札幌)生物劣化研究会, 2004.8
- 鈴木大隆, 北谷幸恵, 岩前篤, 永井久也, 鈴木憲太郎, 坂本雄三: 断熱壁体中の木材のダメージファンクション開発に向けて-主に断熱壁体の湿害防止の観点から-, 日本建築学会環境工学委員会 熱環境運営委員会第35回熱シンポジウム「湿気研究の実用的展開」, pp141-144, 2005.11
- Hiroataka Suzuki, Yukie Kitadani, Kentaro Suzuki, Atsushi Iwamae and Hisaya Nagai: Development on Damage Functions of Wood Decay for Building Envelope Design, THE INTERNATIONAL RESEARCH GROUP ON WOOD PRESERVATION Section5 Environmental aspects, 2005.4

参考文献

- 鈴木大隆, 北谷幸恵, 岩前篤, 永井久也, 小南和也, 坂本雄三: 定常条件下における各種木材の含水率と腐朽の関係, 木質系建築材料における腐朽現象の定量化とダメージの数学的予測モデルに関する研究(第1報): 日本建築学会環境系論文集, 第73巻, No.627, pp.591-597, 2008.5
- 北原寛一: 木材物理, 第2章木材の物理的性質, 森北出版, pp.23-78, 1975
- 例えば, 岡野健, 祖父江信夫: 木材科学ハンドブック, 朝倉書店, 2006
- 松本衛: 新建築学大系, 3. 湿気, 彰国社, pp.105-182, 1984
- 土屋喬雄, 黒木勝一, 齋藤宏昭: 冷房時の夏型壁体内結露に関する研究:(その3) 1次元モデルの検証と壁体内結露の長期予測, 日本建築学会大会学術講演梗概集 D-2, pp.269-270, 1996.9
- 建築基準法に基づく主要な告示「木材の基準強度を定める件(平成12年5月31日建告第1452号)」

(2008年5月10日原稿受理, 2008年12月20日採用決定)